



THE AI STARTER PACK

Productivity Kit Edition

“Mengenal AI sebagai Partner Belajar, bukan Pengganti Berpikir”

Cipta Aksi Kreatif dan Riset Siswa (CAKRA)

E-Book Seri 1 dari 6

Telkom University
2024

Executive Summary

“Teknologi terbaik adalah teknologi yang memberdayakan, bukan yang menggantikan.”

Di tengah percepatan revolusi industri 4.0, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan generasi mudanya agar mampu bersaing di kancah global. Menurut UNESCO (2023), literasi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki setiap pelajar di abad ke-21. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa Indonesia masih menggunakan AI secara pasif, yaitu sekadar menyalin jawaban tanpa memahami proses berpikir di baliknya.

E-Book ini hadir sebagai jawaban atas kekosongan tersebut. Disusun oleh tim CAKRA (Cipta Aksi Kreatif dan Riset Siswa) di bawah naungan Telkom University, seri pertama dari enam seri ini memperkenalkan konsep dasar Generative AI sebagai alat bantu produktivitas belajar. Materi disajikan dengan pendekatan yang ramah bagi siswa SMA, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, analogi kehidupan sehari-hari, serta panduan teknis langkah demi langkah.

Lebih dari sekadar panduan teknis, E-Book ini juga menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral dalam pemanfaatan teknologi. Setiap bab dirancang untuk membangun kesadaran kritis: bahwa AI adalah partner, bukan pengganti. Dengan fondasi ini, diharapkan para pelajar Indonesia dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan Sustainable Development Goal (SDG) nomor 4, yaitu Pendidikan Berkualitas, CAKRA berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, inovatif, dan berbasis teknologi yang bertanggung jawab.

Daftar Isi

Executive Summary2

Daftar Isi3

Bab 1 — Apa Itu Generative AI?4

1.1 AI Bukan Robot Pintar4

1.2 Analogi Koki Pintar4

1.3 Mengapa Prompt Itu Penting?5

Bab 2 — Tools Intro: Gemini & NotebookLM6

2.1 Gemini: Asisten Serbaguna6

2.2 NotebookLM: Asisten dari Materi Kamu6

Bab 3 — How AI Thinks7

3.1 Tiga Langkah Kerja AI7

3.2 Fenomena Halusinasi AI8

Bab 4 — Implementasi di Mata Pelajaran (The Lab)9

4.1 Sejarah9

4.2 PPKN9

4.3 Fisika10

4.4 Bahasa Indonesia10

4.5 Kimia11

Bab 5 — Google Search vs. Generative AI12

Bab 6 — Pojok Pancasila: Kompas Moral Teknologi13

Glossary14

Referensi15

Closing Statement15

Bab 1: Apa Itu Generative AI?

“Jangan takut pada teknologi. Takutlah pada ketidaktahuan tentang cara menggunakannya.”

1.1 AI Bukan Robot Pintar, Tapi Asisten Super Rajin

Ketika mendengar kata “Kecerdasan Buatan” atau Artificial Intelligence, banyak dari kita langsung membayangkan robot humanoid seperti dalam film fiksi ilmiah—makhluk mekanik yang bisa berpikir, merasa, dan bahkan memberontak terhadap manusia. Bayangan ini, meskipun dramatis, sesungguhnya jauh dari kenyataan.

Dalam konteks yang paling praktis, AI saat ini, khususnya Generative AI, lebih tepat diibaratkan sebagai asisten pribadi yang sangat rajin. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh, dan siap membantu 24 jam sehari. Namun, ada satu hal krusial yang perlu kamu pahami: AI tidak memiliki kesadaran. Ia tidak “memahami” dunia seperti kamu dan aku. Ia bekerja berdasarkan pola statistik dari miliaran data teks yang telah dipelajarinya.

Jadi, apa sebenarnya Generative AI itu? Secara sederhana, Generative AI adalah sistem kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan (men-generate) konten baru—berupa teks, gambar, kode pemrograman, musik, atau bahkan video—berdasarkan instruksi (prompt) yang diberikan oleh pengguna. Teknologi ini dibangun di atas arsitektur yang disebut Large Language Model (LLM), sebuah jaringan saraf tiruan raksasa yang telah dilatih menggunakan data teks dari seluruh penjuru internet.

1.2 Analogi Koki Pintar: Memahami AI Lewat Dapur

Bayangkan kamu memasuki sebuah restoran besar. Di dapur, ada seorang koki yang telah mempelajari ribuan resep dari seluruh dunia—resep Italia, Jepang, Padang, Sunda, dan banyak lagi. Koki ini memiliki ingatan luar biasa tentang kombinasi bahan, teknik memasak, dan presentasi makanan.

Namun, ada satu keunikan: koki ini tidak bisa merasakan makanan. Ia tidak tahu apakah masakannya terlalu asin atau kurang pedas. Ia hanya tahu pola—bahwa biasanya garam sekian sendok teh sudah cukup untuk porsi tertentu.

Sekarang, bayangkan kamu sebagai pelanggan. Jika kamu hanya bilang, *“Buatkan makanan enak,”* maka koki ini akan kebingungan. “Enak menurut siapa? Untuk kapan? Untuk berapa orang?” Hasilnya mungkin biasa saja—tidak buruk, tapi tidak istimewa.

Tapi jika kamu bilang, *“Buatkan menu makan siang sehat untuk siswa SMA yang sibuk, budget Rp 15.000, bahan yang mudah ditemukan di warung, dan bisa disiapkan dalam 15 menit,”* maka koki ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat relevan dan berguna.

Inilah esensi Generative AI. Ia adalah “koki digital” yang sangat bergantung pada kualitas instruksi yang kamu berikan. Instruksi ini dalam dunia AI disebut prompt.

1.3 Mengapa Prompt Itu Penting?

Prompt adalah instruksi atau perintah yang kamu berikan kepada AI. Kualitas output AI sangat ditentukan oleh kualitas prompt yang kamu tulis. Inilah mengapa di kalangan pengguna AI profesional, ada istilah “Prompt Engineering”—seni dan ilmu menyusun instruksi yang tepat agar AI menghasilkan respons terbaik.

Sebuah prompt yang baik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, ia harus spesifik—semakin detail instruksimu, semakin relevan hasilnya. Kedua, ia harus memberikan konteks—beritahu AI siapa kamu, untuk apa hasilnya, dan seperti apa format yang kamu inginkan. Ketiga, ia harus memiliki batasan yang jelas—tentukan panjang jawaban, gaya bahasa, atau sudut pandang tertentu.

Prompt Lemah	Prompt Kuat
<i>“Jelaskan Fisika”</i>	“Jelaskan hukum Newton ketiga dengan analogi olahraga untuk siswa SMA kelas XI”
<i>“Buatkan esai”</i>	“Buatkan outline esai argumentatif 500 kata tentang dampak media sosial bagi remaja, dengan 3 argumen utama”
<i>“Apa itu fotosintesis?”</i>	“Jelaskan proses fotosintesis tahap terang dan gelap, gunakan analogi pabrik, dan sertakan rumus kimianya”

Kesimpulannya sederhana namun mendalam: AI adalah cermin dari kualitas pertanyaanmu. Semakin tajam pertanyaanmu, semakin tajam pula jawaban yang kamu dapatkan.

Bab 2: Tools Intro — Gemini & NotebookLM

“Alat yang tepat di tangan yang terampil akan menghasilkan karya yang luar biasa.”

2.1 Gemini: Asisten Serbaguna dari Google

Gemini adalah model AI generatif yang dikembangkan oleh Google. Ia belajar dari data internet yang sangat luas, menjadikannya asisten serbaguna yang bisa membantu dalam berbagai tugas—mulai dari menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, brainstorming ide, hingga menyusun kerangka tulisan.

Kapan Menggunakan Gemini?

Gunakan Gemini ketika kamu membutuhkan eksplorasi ide secara luas. Misalnya, saat kamu belum memahami suatu materi dan membutuhkan penjelasan awal, saat kamu ingin melakukan brainstorming untuk proyek sekolah, atau saat kamu memerlukan kerangka awal untuk esai atau presentasi. Gemini juga sangat berguna untuk menerjemahkan konsep kompleks ke dalam bahasa yang lebih sederhana.

Panduan Langkah demi Langkah Menggunakan Gemini:

Langkah 1: Buka gemini.google.com melalui browser di laptop atau smartphone kamu. Pastikan kamu sudah login dengan akun Google.

Langkah 2: Pada kolom chat, ketikkan prompt yang spesifik. Misalnya: “Saya siswa SMA kelas XI jurusan IPA. Jelaskan konsep termodinamika hukum pertama dengan analogi kehidupan sehari-hari.”

Langkah 3: Baca respons AI dengan kritis. Jangan langsung percaya—verifikasi informasi penting dengan sumber lain seperti buku teks atau situs resmi.

Langkah 4: Lanjutkan dialog. AI bisa menjadi partner diskusi—ajukan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam pemahaman.

2.2 NotebookLM: Asisten dari Materi Kamu Sendiri

Jika Gemini adalah ensiklopedia digital yang belajar dari internet, maka NotebookLM adalah tutor pribadi yang belajar dari materi kamu sendiri. Inilah yang membuatnya unik dan sangat relevan untuk kebutuhan akademik.

NotebookLM, juga dikembangkan oleh Google, bekerja dengan cara yang berbeda: kamu meng-upload dokumen sendiri—bisa berupa file PDF buku pelajaran, slide presentasi guru, catatan kuliah, atau artikel jurnal—lalu AI akan menganalisis dan menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut.

Keunggulan Utama NotebookLM:

Pertama, akurasi tinggi karena jawaban bersumber dari materi yang kamu berikan, bukan dari internet yang bisa saja tidak relevan. Kedua, kemampuan memberikan kutipan langsung dari sumber asli, sehingga kamu bisa memverifikasi jawaban dengan cepat. Ketiga, kemampuan menghubungkan informasi antar dokumen—misalnya, menghubungkan materi dari dua bab berbeda dalam satu buku.

Panduan Langkah demi Langkah Menggunakan NotebookLM:

Langkah 1: Buka notebooklm.google.com dan login dengan akun Google.

Langkah 2: Buat notebook baru dan beri nama sesuai mata pelajaran atau topik—misalnya “Fisika Kelas XI — Termodinamika.”

Langkah 3: Upload dokumen sumber. Kamu bisa menambahkan hingga 50 sumber per notebook, dengan total hingga 500.000 kata.

Langkah 4: Mulai bertanya. Contoh: “Rangkum poin-poin utama dari Bab 3 tentang Hukum Termodinamika” atau “Bandingkan definisi entropi dari dua sumber yang saya upload.”

Aspek	Gemini	NotebookLM
Sumber Data	Internet (luas)	Dokumen kamu (spesifik)
Kekuatan	Brainstorming, eksplorasi	Akurasi, kutipan langsung
Cocok Untuk	Ide awal, penjelasan umum	Review materi, persiapan ujian
Risiko	Bisa halusinasi	Terbatas pada dokumen yang di-upload

Bab 3: How AI Thinks — Di Balik Layar Kecerdasan Buatan

“Untuk menggunakan alat dengan bijak, kamu harus memahami cara kerjanya.”

3.1 Tiga Langkah Kerja AI

Sebagai calon pemimpin digital masa depan, penting bagi kamu untuk memahami bahwa AI tidak bekerja secara ajaib. Di balik setiap respons yang tampak “cerdas,” terdapat proses komputasi yang bisa dijelaskan dalam tiga tahap fundamental:

Tahap 1: Belajar dari Data (Training)

Sebelum bisa menjawab pertanyaanmu, AI harus melalui proses pelatihan yang sangat intensif. Dalam tahap ini, model AI memproses miliaran teks dari berbagai sumber—buku, artikel ilmiah, situs web, forum diskusi, dan lain-lain. Bayangkan seorang mahasiswa yang membaca seluruh isi perpustakaan nasional dalam hitungan minggu—itulah gambaran kasar proses training AI.

Namun, ada perbedaan krusial: manusia membaca untuk memahami makna, sementara AI membaca untuk mengenali pola statistik. AI mempelajari bahwa setelah kata “ibukota Indonesia adalah”, kata “Jakarta” memiliki probabilitas kemunculan yang sangat tinggi. Ia tidak “tahu” bahwa Jakarta adalah sebuah kota—ia hanya tahu pola urutannya.

Tahap 2: Mengenali Pola (Pattern Recognition)

Setelah dilatih dengan data yang masif, AI mengembangkan kemampuan untuk mengenali pola-pola kompleks dalam bahasa. Ia memahami struktur kalimat, hubungan antar konsep, gaya penulisan yang berbeda, dan bahkan nuansa emosional dalam teks. Proses ini memungkinkan AI untuk merespons dalam konteks yang sesuai—menjawab pertanyaan sains dengan gaya ilmiah, atau menulis cerita dengan gaya sastra.

Tahap 3: Memprediksi Jawaban (Inference)

Ketika kamu mengetikkan sebuah prompt, AI tidak “mencari jawaban” seperti mesin pencari. Sebaliknya, ia memprediksi rangkaian kata yang paling mungkin dan paling relevan untuk merespons input-mu. Proses ini disebut inference—dan ia terjadi kata per kata, satu token pada satu waktu.

Analogi sederhananya: bayangkan kamu sedang bermain tebak kata berantai. Setelah seseorang bilang “Indonesia merdeka pada tahun...”, kamu secara otomatis berpikir “1945” karena pola tersebut sudah tertanam kuat dalam memorimu. AI bekerja dengan prinsip yang sama, namun dengan skala dan kompleksitas yang jauh lebih besar.

3.2 Fenomena Halusinasi AI

Salah satu risiko terbesar dalam menggunakan AI adalah fenomena yang disebut halusinasi (hallucination). Halusinasi terjadi ketika AI memberikan jawaban yang terdengar sangat meyakinkan dan logis, namun sebenarnya salah atau tidak berdasar.

Mengapa ini bisa terjadi? Karena AI bekerja berdasarkan prediksi probabilistik, bukan pemahaman faktual. Ia tidak memiliki konsep “benar” atau “salah”—ia hanya tahu pola mana yang paling sering muncul. Ketika data pelatihan tidak cukup atau ambigu, AI bisa “mengarang” jawaban yang terdengar masuk akal namun tidak akurat.

Prinsip Emas: Selalu verifikasi informasi dari AI dengan sumber yang terpercaya. Jangan pernah menjadikan output AI sebagai satu-satunya referensi, terutama untuk tugas akademik atau keputusan penting.

Bab 4: Implementasi di Mata Pelajaran — The Lab

*“Teori tanpa praktik adalah kosong. Praktik tanpa teori adalah buta.” —
Immanuel Kant*

4.1 Sejarah: Menghidupkan Masa Lalu

Pelajaran Sejarah sering dianggap membosankan karena didominasi oleh hafalan tanggal dan nama tokoh. Dengan AI, kamu bisa mengubah pendekatan ini menjadi eksplorasi yang lebih mendalam dan menarik.

Skenario Praktis:

Bayangkan kamu sedang mempelajari Perang Diponegoro (1825–1830). Alih-alih sekadar menghafal fakta, kamu bisa meminta AI untuk menganalisis sebab-akibat perang secara sistematis.

Contoh Prompt: *“Jelaskan Perang Diponegoro (1825–1830) secara kronologis. Uraikan faktor penyebab internal dan eksternal, tokoh-tokoh kunci beserta perannya, strategi militer yang digunakan kedua pihak, serta dampak jangka panjangnya terhadap kebijakan kolonial Belanda di Jawa. Sajikan dalam format timeline.”*

Dengan prompt seperti ini, kamu tidak hanya mendapatkan ringkasan peristiwa, tetapi juga pemahaman struktural tentang dinamika sejarah. Langkah selanjutnya: bandingkan jawaban AI dengan buku teks untuk verifikasi.

4.2 PPKN: Memahami Pancasila Melalui Konteks Nyata

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) bukan sekadar hafalan sila—melainkan tentang memahami bagaimana nilai-nilai tersebut berlaku dalam kehidupan nyata. AI dapat menjadi partner diskusi yang sangat berharga dalam menganalisis isu-isu kontemporer melalui kacamata Pancasila.

Skenario Praktis:

Contoh Prompt: *“Analisis kasus hoaks tentang SARA yang viral di media sosial. Bagaimana kasus ini melanggar Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan Sila ke-5 (Keadilan Sosial)? Berikan contoh respons yang sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.”*

AI akan memberikan analisis yang bisa menjadi bahan diskusi kelas—namun ingat, refleksi moral tetap harus datang dari hati dan pikiran kamu sendiri.

4.3 Fisika: Membuat Konsep Abstrak Menjadi Konkret

Fisika sering menjadi momok bagi banyak siswa karena konsep-konsepnya yang abstrak. AI bisa menjadi “penerjemah” yang mengubah rumus-rumus kering menjadi analogi yang mudah dipahami.

Skenario Praktis:

Contoh Prompt: *“Saya siswa SMA kelas XI IPA. Jelaskan Hukum Newton ketiga (aksi-reaksi) dengan menggunakan tiga analogi dari dunia olahraga: sepak bola, renang, dan panahan. Untuk setiap analogi, tunjukkan gaya aksi dan gaya reaksinya.”*

Kamu juga bisa meminta AI untuk membuat variasi soal latihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda—sangat berguna untuk persiapan ujian. Misalnya: “Buatkan 5 soal Hukum Newton III untuk level mudah, sedang, dan sulit, beserta pembahasannya.”

4.4 Bahasa Indonesia: Mengasah Seni Menulis

Kemampuan menulis adalah keterampilan yang akan kamu butuhkan sepanjang hidup—dari menulis esai sekolah hingga menyusun proposal bisnis. AI bisa menjadi editor dan mentor penulisan yang selalu tersedia.

Skenario Praktis:

Contoh Prompt: *“Buatkan outline esai argumentatif tentang ‘Dampak Media Sosial Terhadap Kemampuan Literasi Remaja Indonesia.’ Gunakan struktur 5 paragraf: pendahuluan dengan hook, 3 paragraf isi dengan argumen berbeda, dan kesimpulan dengan call to action. Sertakan contoh data pendukung untuk setiap argumen.”*

Penting: Gunakan AI untuk membuat kerangka dan mendapatkan ide, bukan untuk menulis esai final. Proses menulis adalah proses berpikir—jika kamu melewatkan proses ini, kamu kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

4.5 Kimia: Membongkar Misteri Reaksi

Kimia dengan tabel periodik, reaksi kimia, dan persamaan stoikiometrinya sering terasa seperti bahasa asing. AI bisa membantu “menerjemahkan” bahasa kimia ini menjadi sesuatu yang lebih mudah dicerna.

Skenario Praktis:

Contoh Prompt: *“Jelaskan mekanisme reaksi esterifikasi antara asam asetat dan etanol, langkah demi langkah. Gunakan analogi membangun LEGO untuk menjelaskan bagaimana ikatan kimia terbentuk dan terputus. Sertakan persamaan reaksi lengkap.”*

Untuk menghafal tabel periodik, kamu bisa meminta AI membuat jembatan keledai (mnemonic) yang kreatif dan mudah diingat. Contoh: “Buatkan jembatan keledai dalam Bahasa Indonesia untuk menghafal unsur golongan IA (Hidrogen sampai Fransium) dengan cerita yang lucu dan mudah diingat.”

Bab 5: Google Search vs. Generative AI

“Google memberimu daftar pintu. AI membukakan pintu yang paling relevan untukmu.”

Untuk memahami mengapa Generative AI menjadi begitu revolusioner, penting untuk membandingkannya dengan alat yang sudah kamu kenal baik: Google Search.

Aspek	Google Search	Generative AI
Cara Kerja	Mencari dan menampilkan halaman web yang relevan	Menghasilkan jawaban baru berdasarkan pola yang dipelajari
Output	Daftar link ke sumber	Jawaban langsung dalam bentuk teks
Interaksi	Satu arah (ketik → hasil)	Dialog dua arah (chat berkelanjutan)
Konteks	Setiap pencarian berdiri sendiri	Mengingat konteks percakapan sebelumnya
Kelebihan	Sumber yang bisa diverifikasi	Kecepatan, personalisasi, kemampuan sintesis
Kelemahan	Butuh waktu untuk menyaring	Risiko halusinasi, tidak ada sumber langsung
Cocok Untuk	Mencari fakta spesifik, sumber resmi	Memahami konsep, brainstorming, belajar interaktif

Rekomendasi CAKRA: Gunakan keduanya secara sinergis. Mulai dengan AI untuk memahami konsep dan mendapatkan gambaran besar, lalu verifikasi detail penting melalui Google Search dengan sumber-sumber terpercaya. Kombinasi ini akan membuat proses belajarmu jauh lebih efisien dan akurat.

Bab 6: Pojok Pancasila — Kompas Moral Teknologi

“Teknologi tidak bermoral. Manusia di baliknya yang menentukan apakah teknologi menjadi berkah atau malapetaka.”

Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Di tengah era digital yang serba cepat, nilai kemanusiaan justru menjadi semakin penting. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap manusia dengan adil dan beradab—dan prinsip ini berlaku juga dalam cara kita menggunakan teknologi.

Menggunakan AI dengan bijak adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ketika kamu memilih untuk memahami materi alih-alih sekadar menyalin jawaban AI, kamu sedang menghargai potensi intelektualmu sendiri. Kamu sedang berkata pada dirimu: “Aku mampu berpikir. Aku layak untuk berkembang.”

Refleksi Mendalam:

Ada dua jalan yang bisa kamu tempuh dalam menggunakan AI. Jalan pertama adalah jalan pintas: salin-tempel jawaban AI untuk tugas sekolah tanpa membaca, tanpa memahami, tanpa berpikir. Hasil akhirnya? Nilai mungkin bagus, tapi pengetahuanmu kosong. Ketika ujian datang, ketika wawancara kerja tiba, ketika kehidupan nyata menuntut kompetensi—kamu akan berdiri tanpa fondasi.

Jalan kedua adalah jalan pertumbuhan: gunakan AI sebagai partner diskusi, sebagai sumber inspirasi, sebagai alat bantu untuk mempercepat pemahaman—namun tetap berpikir mandiri, tetap memverifikasi, tetap menulis dengan kata-katamu sendiri. Hasil akhirnya? Kamu tidak hanya menguasai materi, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang akan berguna seumur hidup.

Mencontek dengan AI ✗	Belajar dengan AI ✓
Menyalin jawaban tanpa membaca	Membaca jawaban AI, lalu merangkum dengan bahasa sendiri
Mengumpulkan tugas tanpa memahami	Menggunakan AI untuk memahami konsep yang sulit
Merugikan diri sendiri dan masa depan	Membangun fondasi pengetahuan yang kokoh
Melanggar integritas akademik	Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan

“Teknologi tidak menentukan siapa kamu. Pilihanmu yang menentukan.”

Glossary

Artificial Intelligence (AI): Cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, bernalar, dan memecahkan masalah.

Generative AI: Jenis AI yang mampu menghasilkan konten baru (teks, gambar, kode, audio) berdasarkan data pelatihan dan instruksi pengguna.

Large Language Model (LLM): Model AI berskala besar yang dilatih dengan miliaran data teks untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami.

Prompt: Instruksi atau perintah yang diberikan pengguna kepada AI untuk menghasilkan respons tertentu.

Prompt Engineering: Seni dan ilmu menyusun prompt yang efektif untuk mendapatkan hasil optimal dari AI.

Hallucination (Halusinasi): Fenomena ketika AI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan namun tidak akurat atau tidak berdasar fakta.

Inference: Proses AI menghasilkan output (jawaban) berdasarkan model yang telah dilatih, tanpa pelatihan ulang.

Training: Proses melatih model AI dengan data dalam jumlah besar agar mampu mengenali pola dan menghasilkan respons yang relevan.

NotebookLM: Produk Google yang memungkinkan pengguna meng-upload dokumen sendiri sebagai sumber data AI, menghasilkan jawaban yang lebih spesifik dan akurat.

Gemini: Model AI generatif dari Google yang dapat membantu pengguna dalam berbagai tugas berbasis teks dan multimodal.

Referensi

- Google. (2024). Gemini Documentation. Diakses dari <https://ai.google.dev/docs>
- Google. (2024). NotebookLM Documentation. Diakses dari <https://notebooklm.google.com>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). Panduan Literasi Digital untuk Pendidikan.
- UNESCO. (2023). AI and Education: Guidance for Policy-Makers. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO.
- World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- United Nations. (2015). Sustainable Development Goals: Goal 4 — Quality Education.
-

Closing Statement

“Perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah.” — Lao Tzu

Kamu baru saja menyelesaikan E-Book pertama dari enam seri CAKRA. Ini bukan akhir—ini adalah permulaan.

Hari ini, kamu telah mempelajari bahwa AI bukanlah musuh yang harus ditakuti, bukan pula dewa yang harus disembah. AI adalah alat—dan seperti setiap alat dalam sejarah peradaban manusia, nilainya ditentukan oleh tangan yang menggunakannya.

Kamu, generasi muda Indonesia, memiliki kesempatan yang belum pernah dimiliki generasi sebelumnya: akses ke teknologi paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan menggunakan AI—karena pasti akan—tetapi bagaimana kamu menggunakannya.

Apakah kamu akan menjadi konsumen pasif yang hanya menerima output tanpa berpikir? Atau kamu akan menjadi kreator aktif yang menggunakan AI sebagai batu loncatan untuk ide-ide besar?

CAKRA percaya pada yang kedua. Dan kami percaya pada kamu.

Sampai jumpa di E-Book Seri 2: AI for Research — dimana kamu akan belajar menggunakan AI untuk riset akademik yang serius dan berintegritas.

“Menjadi cerdas itu pilihan. Menjadi berintegritas itu keputusan.”
— CAKRA, Telkom University